

L'ENERGIA IDROELETTRICA

ACQUA E ELETTRICITÀ

18%

DEL CONSUMO MONDIALE

NotebookLM

ENERGIA CINETICA



La forza dell’acqua in movimento.

ENERGIA MECCANICA



La rotazione della turbina.

ENERGIA ELETTRICA

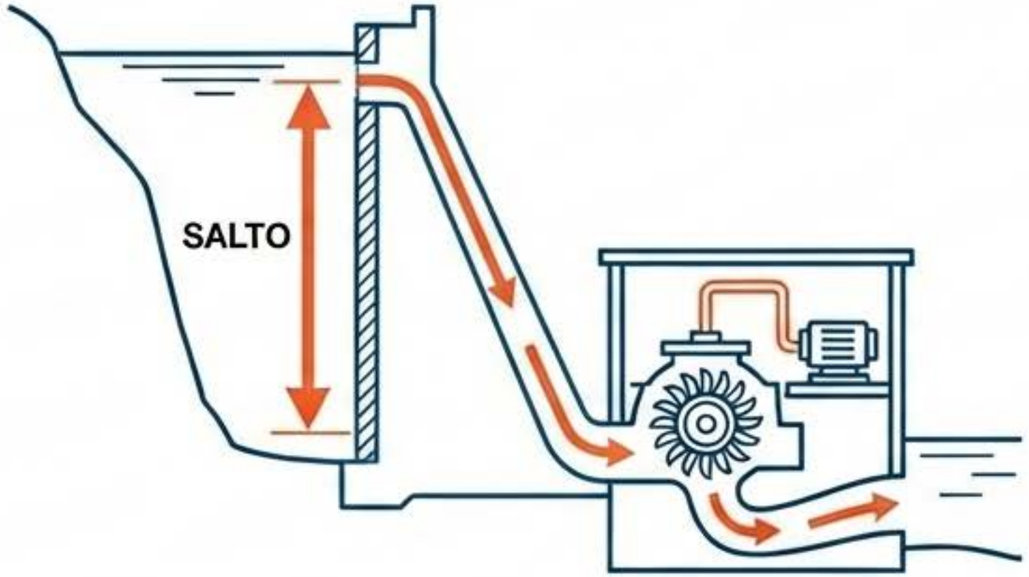


Il prodotto dell’alternatore.

Gli impianti sfruttano un principio semplice ma potente: trasformare l’energia cinetica dell’acqua corrente in energia meccanica e, infine, in energia elettrica.

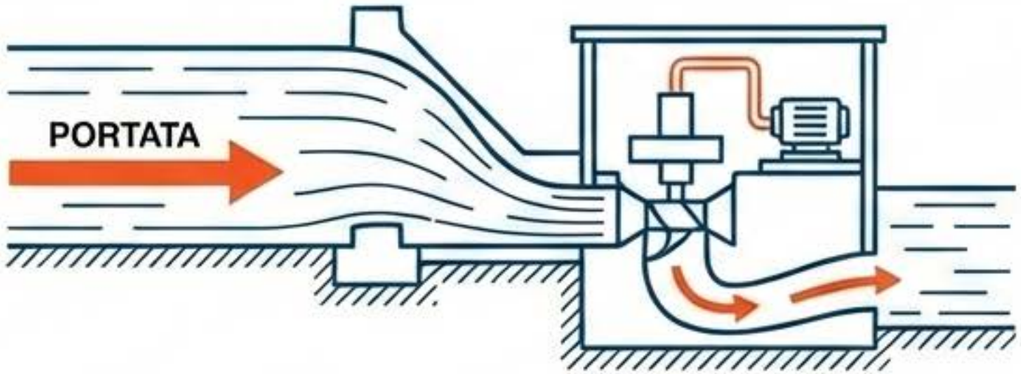
NotebookLM

A DEFLUSSO REGOLATO



- **Ambiente:** Montagna (Grandi Altezze)
- **Struttura:** Diga con bacino di accumulo
- **Funzione:** Sfruttano grandi salti e alte pressioni.

AD ACQUA FLUENTE

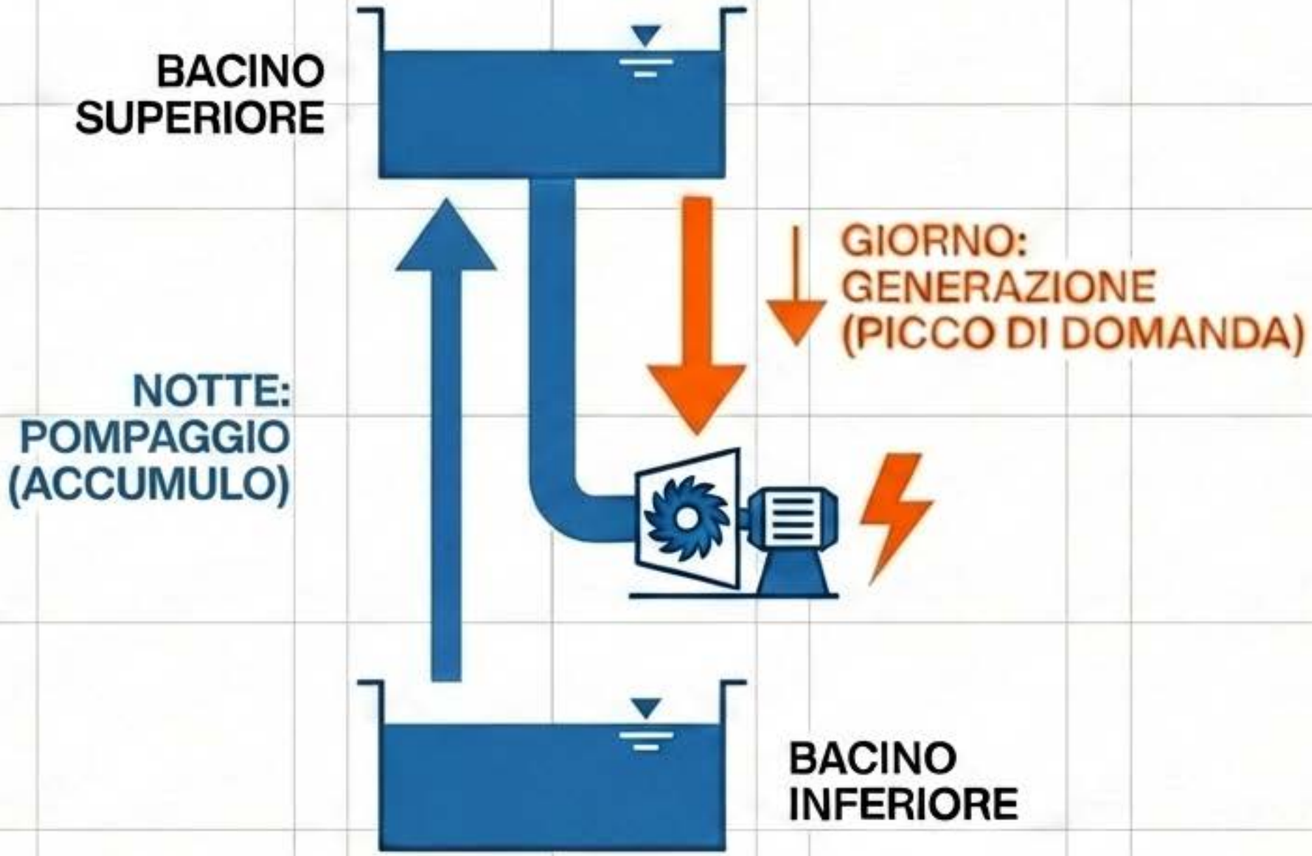


- **Ambiente:** Fiume (Grandi Masse)
- **Struttura:** Sbarramento senza accumulo
- **Funzione:** Dislivelli modesti, portata ragguardevole e regime costante.

NotebookLM

L’IMPIANTO COME ACCUMULATORE

Le Centrali di Pompaggio

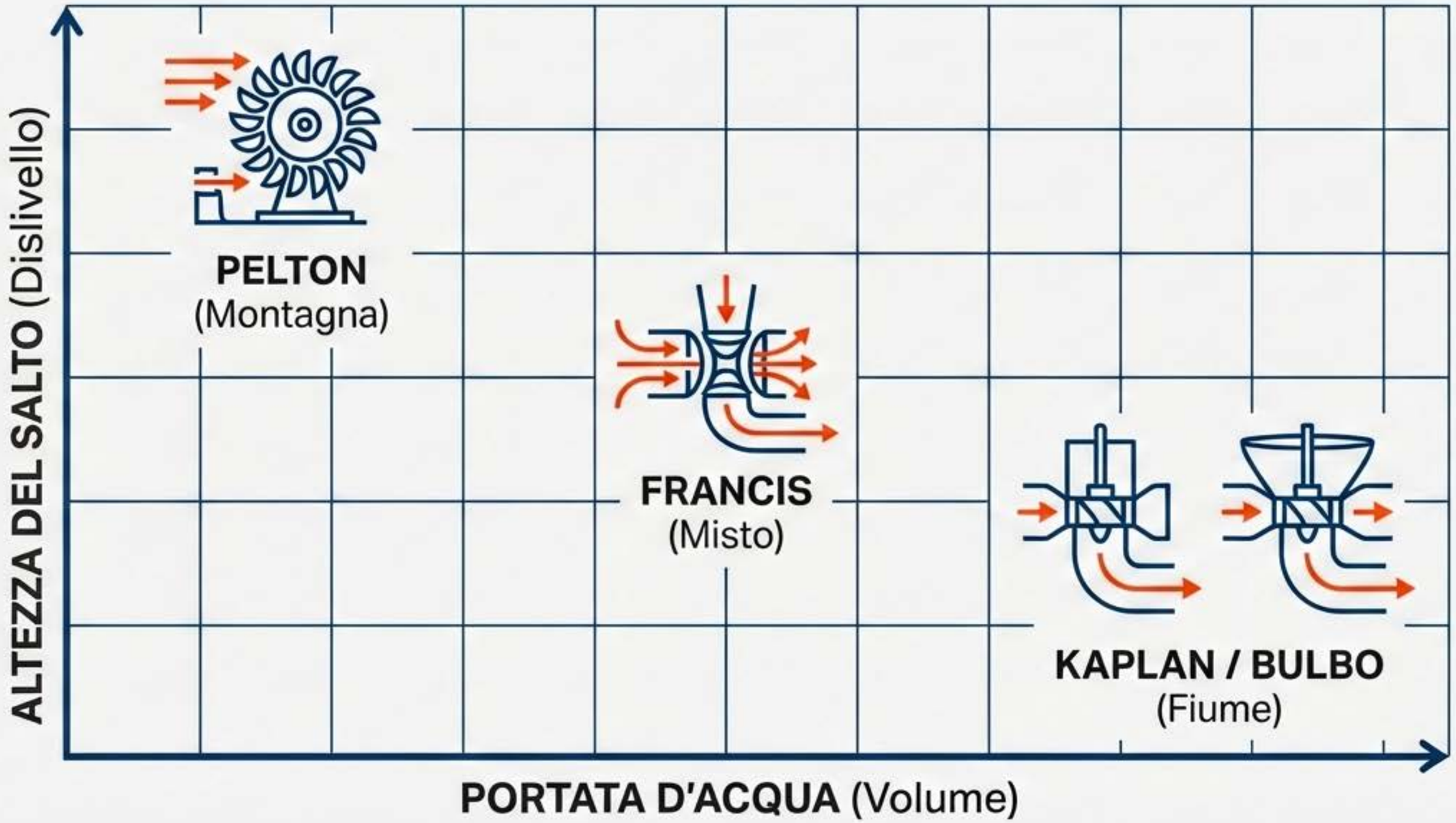


Gli impianti a deflusso regolato funzionano come batterie giganti. Nelle ore notturne, l'acqua viene pompata da valle a monte per essere riutilizzata durante i picchi di richiesta.

NotebookLM

LA SCELTA DELLA TURBINA

Grafico Altezza del salto e Portata d'acqua

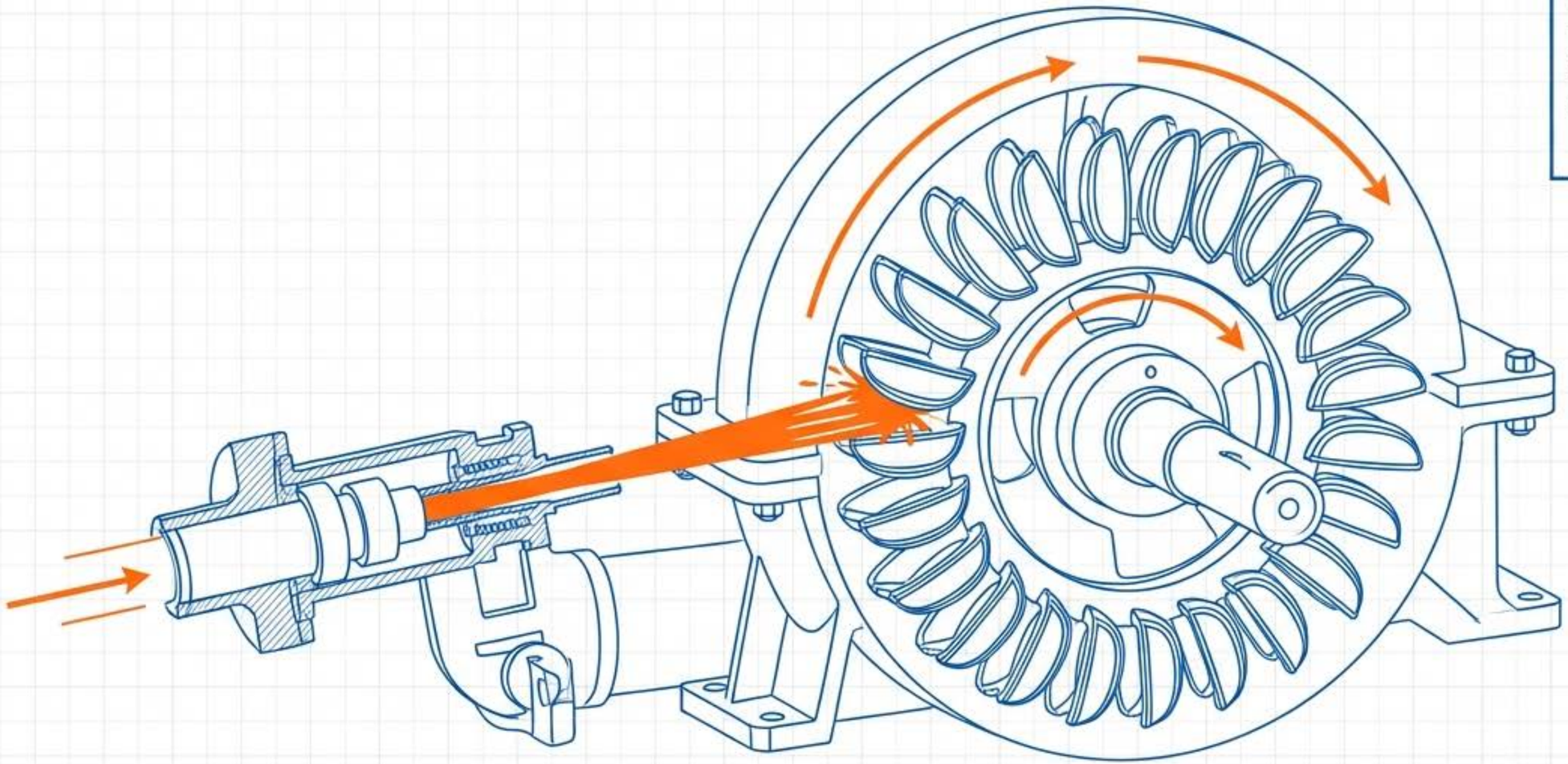


NotebookLM

TURBINA PELTON

Specialista dell'Alta Pressione

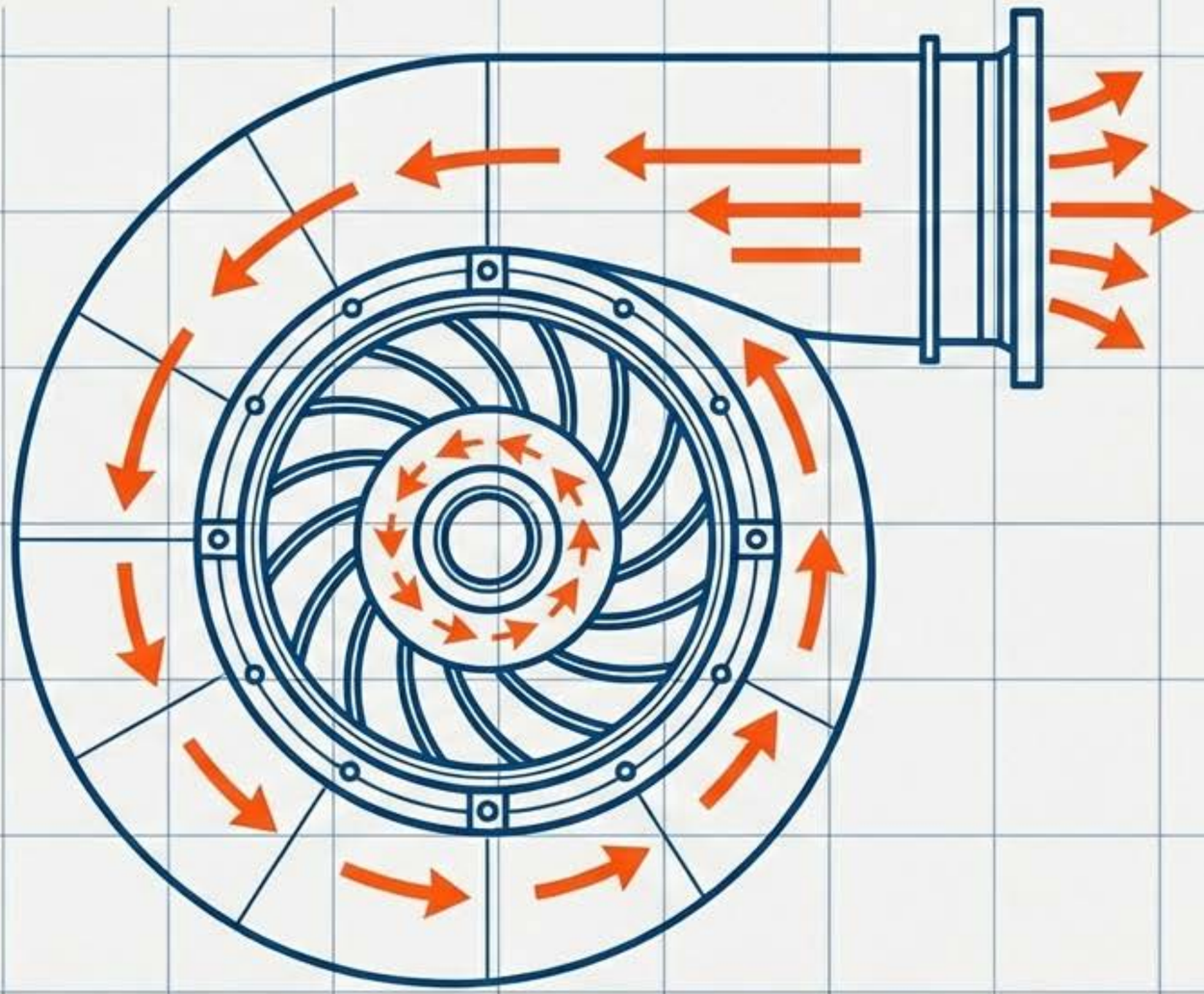
Blueprint Blue
SALTO: 300 - 1400 metri
PORTATA: < 50 m³/s
CARATTERISTICA: Pale a doppio cucchiaio, azionate da ugelli ad alta pressione.



NotebookLM

TURBINA FRANCIS

Lo Standard Versatile



DATI TECNICI

SALTO:
10 - 400 metri

PORTATA:
Media / Grande

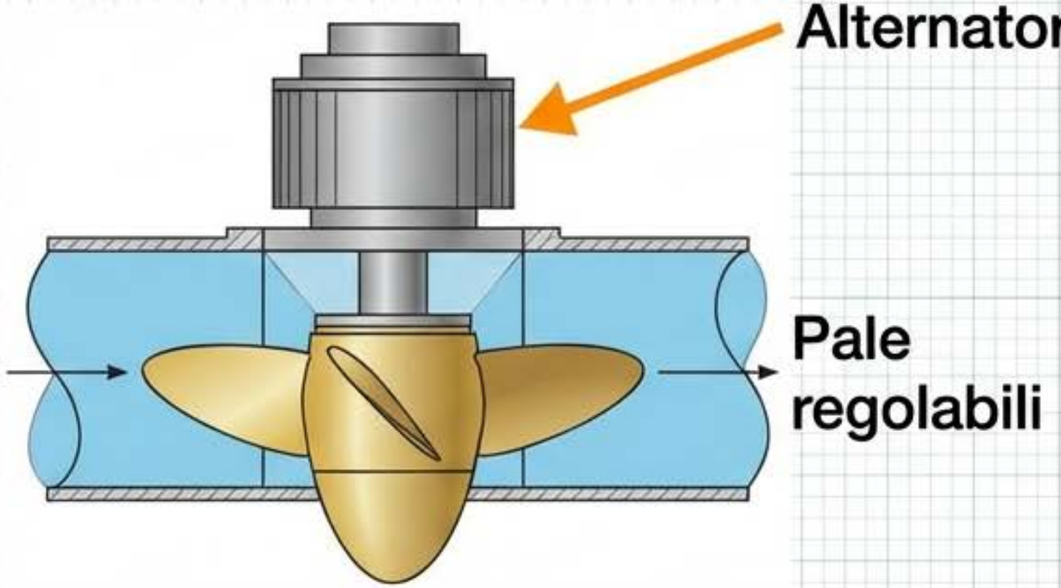
CARATTERISTICA:
Flusso centripeto.
Condotto a chiocciola
con pale regolabili.

NotebookLM

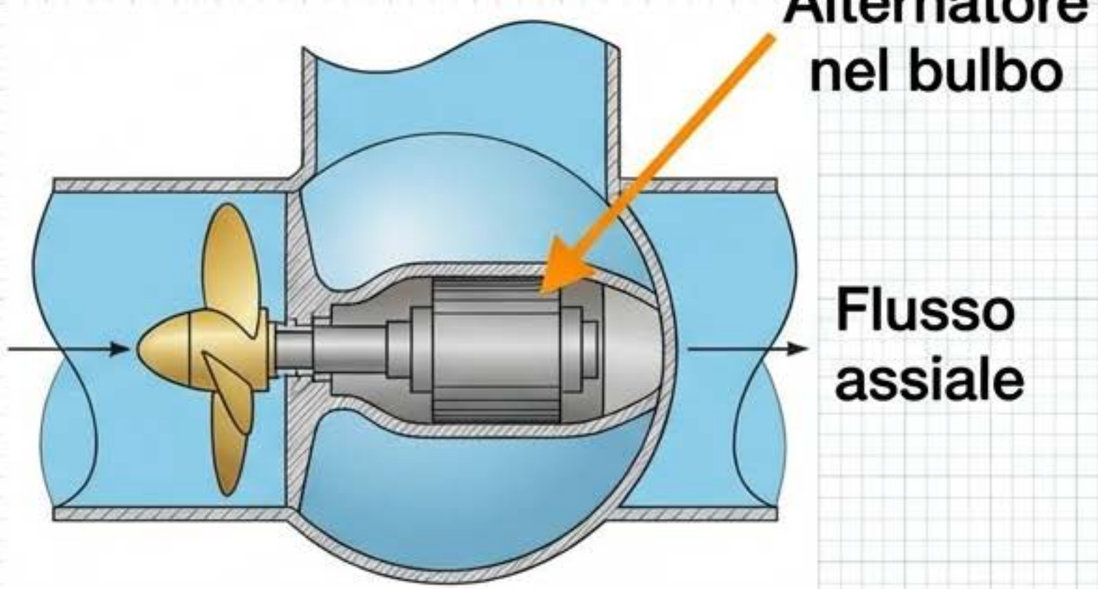
KAPLAN E BULBO

I Giganti della Portata

KAPLAN



BULBO

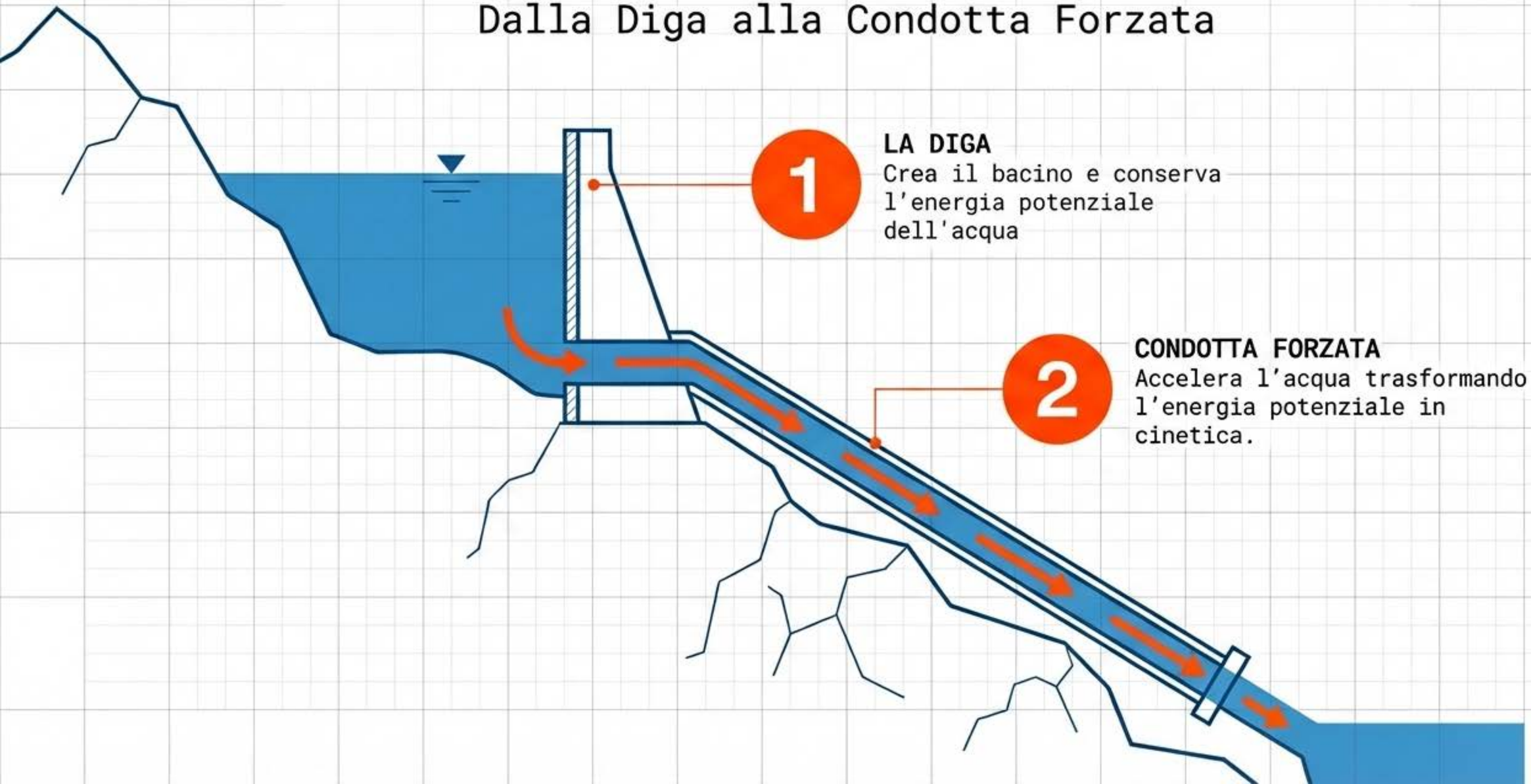


SALTO: Pochi metri (Piccoli dislivelli)
PORTATA: > 200 m^3/s (Grandi masse)
CARATTERISTICA: Simili a eliche navali. La versione Bulbo è completamente immersa nella condotta.

NotebookLM

PROCESSI IDROELETTRICI: FASE 1

Dalla Diga alla Condotta Forzata



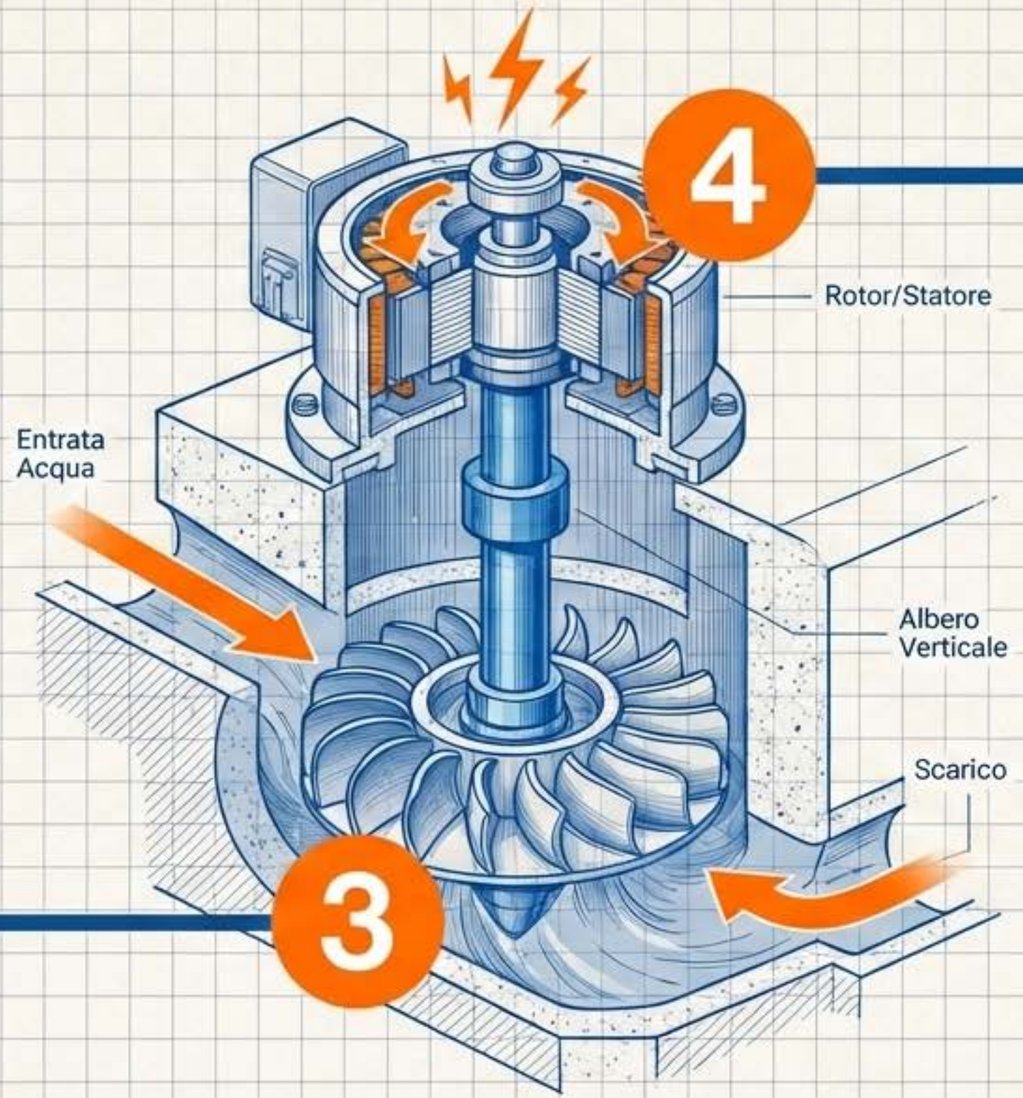
1 LA DIGA
Crea il bacino e conserva l'energia potenziale dell'acqua

2 CONDOTTA FORZATA
Accelera l'acqua trasformando l'energia potenziale in cinetica.

NotebookLM

PROCESSI IDROELETTRICI: FASE 2

Il Cuore Meccanico: Turbina e Alternatore



L'ALTERNATORE

Ruotando solidale alla turbina, genera corrente elettrica.

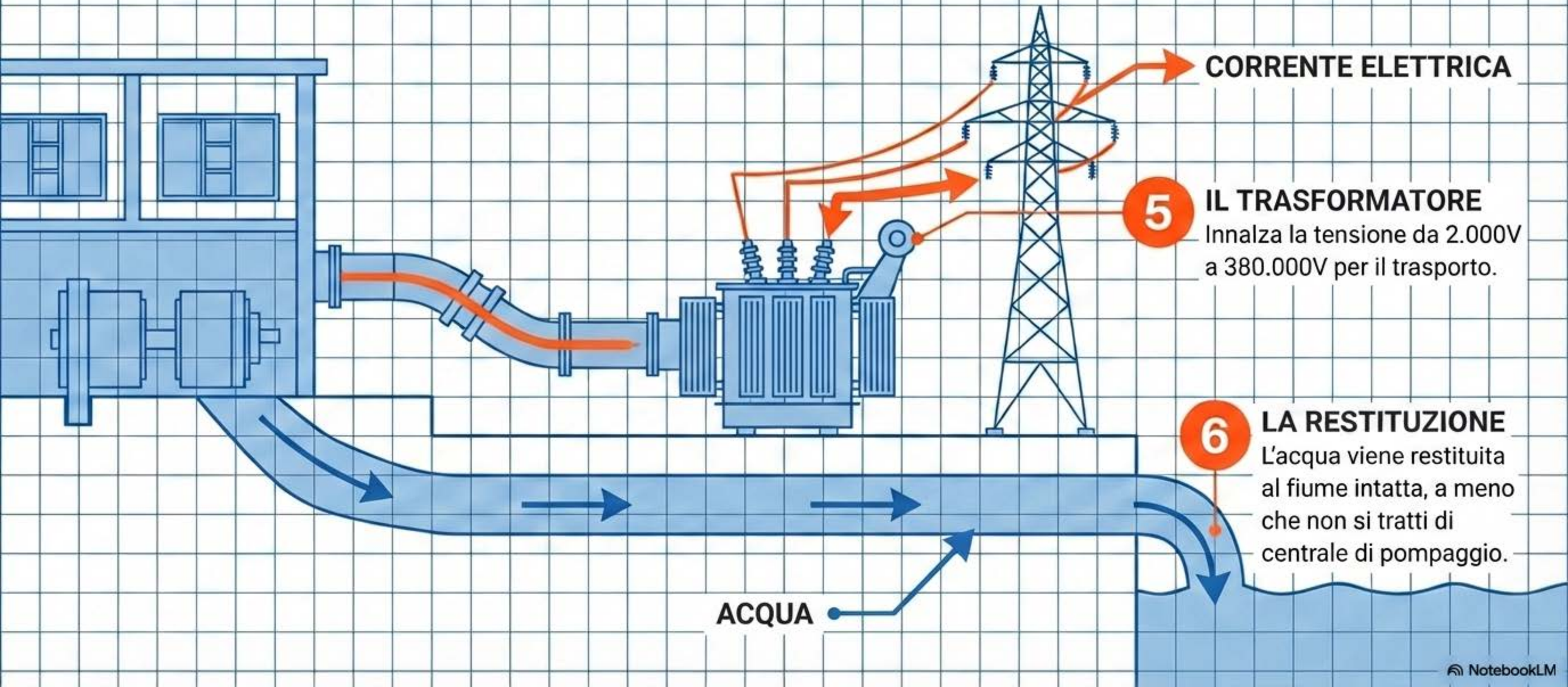
LA TURBINA

L'acqua colpisce le pale: conversione in energia meccanica di rotazione.

NotebookLM

PROCESSI IDROELETTRICI: FASE 3

Integrazione con la Rete e l'Ambiente



NotebookLM

BILANCIO ENERGETICO

VANTAGGI

- **RINNOVABILE:** Zero emissioni inquinanti.
- **CONTINUA:** Fonte disponibile costantemente.
- **FLESSIBILE:** Risposta immediata ai picchi di domanda.

SVANTAGGI

- **IMPATTO:** I bacini sottraggono suolo e possono comportare spostamento di popolazioni.
- **GEOLOGIA:** Rischi di erosione e modifiche al territorio.
- **ECONOMIA:** Costi iniziali e di manutenzione elevati.

NotebookLM

VERIFICA TECNICA: LA CATENA DEI COMPONENTI



Ordine di flusso: Da monte a valle.

NotebookLM


UNA RISORSA STRATEGICA
Con il 18% della produzione mondiale, l’idroelettrico rimane la spina dorsale delle energie rinnovabili. Un trionfo di ingegneria che sfrutta la forza di gravità senza consumare la risorsa stessa. Ricordiamo però che anche l’energia idroelettrica dipende sempre dal ciclo dell’acqua e quindi dal Sole.
NotebookLM